

ISM 电力监控系统

麒麟 V10 SP3 · OceanBase 一体化部署操作手册
(百度网盘下载 → 解压 → 配置 → 启动)

ISM V3.01.RC07 · 目标平台：银河麒麟高级服务器 V10 SP3 x86_64
文档日期：2026-07-07

交付包内容说明：本 zip 含 后端 ism_server（64MB 编译二进制）、前端 web/dist（约 1.7GB 静态页面）、OceanBase Docker 镜像、业务数据库 SQL 备份及一键启停脚本，并非仅数据库。

适用对象：现场运维新手

操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3（Kylin Linux Advanced Server V10 SP3） · x86_64

已验证兼容：海光 Hygon C86 7285 · 512 GB 内存 · amd64 架构

数据库：OceanBase（已内置在部署包中） · 登录账号：admin / 123456

写在前面（请先读）

1. 本包是 **完全离线一体化包**：含 Docker、Docker Compose、OceanBase 镜像、ISM 前后端、业务数据，**现场无需联网**。
2. **推荐入口**：`sudo bash deploy-offline.sh`（自动装 Docker → 启动全部服务）。
3. **首次启动**会自动将业务数据导入 OceanBase（海光 512GB 服务器约 **5 - 10 分钟**），请勿中断。
4. **不要覆盖或修改**客户生产目录 `/opt/ISMCode/ism_web` 和 `/opt/ISMCode/ism_webchaifa`。
5. 本测试包请部署在 **独立目录**，例如 `/opt/ism/`。
6. 默认端口与客户生产环境错开：**前端 7090、后端 8091、OceanBase 2881**。

一、您会收到什么

交付方会把以下文件放到 **百度网盘**，并给您分享链接和提取码：

文件名	大小（约）	说明
ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip	2.3 - 2.8 GB	完全离线主包（见下表，无需联网）

安装包内完整组件（完全离线，全部打入）

组件	路径	说明
----	----	----

一键部署入口	deploy-offline.sh	推荐：自动装 Docker + 启动 ISM
Docker 引擎	docker-offline/bin/	Docker 24 静态二进制（dockerd、docker 等）
Docker Compose	docker-offline/cli-plugins/docker-compose	Compose v2 插件
Docker 安装脚本	scripts/install_docker_kylin_sp3.sh	离线安装 Docker
Python 3	python-offline/install/bin/python3	便携 Python 3.11；无系统 Python 时自动启用
Python 检测	scripts/ensure_python.sh	优先用系统 python3，否则用包内
后端程序	ism_server_user/ism_server	Linux x86_64 二进制（约 64MB），无需 Go
前端页面	web/dist/	已编译静态资源（约 1.7GB）
OceanBase 镜像	oceanbase/oceanbase-ce.tar	Docker 镜像 tar（约 490MB）
业务数据	data/source/Mysql_Backup_*.sql	253MB，首次启动自动导入
启停脚本	start-all.sh / stop-all.sh	Docker 已装时可直接使用
部署手册	ISM-麒麟V10-OceanBase部署操作手册.pdf	PDF 版操作手册

Python3: deploy-offline.sh 会先检测；若系统已有 python3 $\geq$ 3.6 则直接使用，否则自动启用包内 python-offline/。

包内还附带：

- ISM-麒麟V10-OceanBase部署操作手册.md（本文档）
- README-部署说明.md（快速参考）
- start-all.sh / stop-all.sh（一键启停）
- scripts/check_env_kylin.sh（环境自检）

二、服务器要求

项目	最低要求	推荐
操作系统	银河麒麟 V10 SP3 x86_64 (amd64)	同左
CPU	4 核 amd64	8 核

内存	8 GB	16 GB
磁盘	解压后约 4 GB， 建议预留 ≥ 15 GB	30 GB
Python	包内已含 （无则自动启用）	优先用系统自带
Docker	包内已含，无需下载	deploy-offline.sh 自动安装
Docker Compose	包内已含	同上
网络	完全离线	无需互联网

OceanBase 容器约占 2 - 4 GB 内存，服务器内存不足会导致启动失败。

三、从百度网盘下载安装包

3.1 在 Windows 办公电脑上下载

1. 打开交付方给的 **百度网盘链接**（浏览器或百度网盘客户端均可）。
2. 输入 **提取码**（如有）。
3. 找到文件 `ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip`。
4. 点击 **下载**，保存到本地（例如 `D:\ISM下载\`）。
5. 下载完成后确认文件大小与交付方告知的一致（约 2.5 GB 以上），避免下载不完整。

3.2 把安装包传到麒麟服务器

任选一种方式：

方式 A — U 盘（推荐，离线环境）

1. U 盘插入 Windows 电脑，复制 zip 到 U 盘
2. U 盘插入麒麟服务器
3. 挂载 U 盘（通常自动挂载到 `/media/用户名/` 下）
4. 复制到服务器目录：
`cp /media/*/ism-release-oceanbase-*-offline.zip /opt/`

方式 B — 内网 SCP（有 SSH 时）

在 Windows 上使用 WinSCP / MobaXterm，或用命令：

```
scp ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip root@服务器IP:/opt/
```

方式 C — 在服务器上直接用 wget/curl 下载网盘直链

若交付方提供了直链，在麒麟服务器上：

```
cd /opt
wget -O ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip "网盘直链地址"
```

四、安装 Docker（包内离线组件，无需下载）

推荐：跳过本节，直接执行 **第五节** 的 `sudo bash deploy-offline.sh`，会自动安装 Docker。

若需单独安装 Docker，包内已含 **Docker 24 + Compose 2.29**（linux/amd64 静态二进制），**无需联网**：

```
cd /opt/ism/ism-release-oceanbase-YYYYMMDD
sudo bash scripts/install_docker_kylin_sp3.sh
```

安装完成后验证：

```
docker --version
docker compose version
docker info
```

组件位置：

```
docker-offline/
├── bin/dockerd      ← Docker 引擎
├── bin/docker       ← Docker 客户端
├── bin/containerd   ← 容器运行时
├── cli-plugins/docker-compose ← Compose 插件
└── docker-24.0.9.tgz ← 原始压缩包（备份）
```

五、解压与部署（核心步骤）

以下命令均在 麒麟 V10 SP3 服务器 上执行。假设安装包已放到 `/opt/`。

5.1 创建目录并解压

```
sudo mkdir -p /opt/ism
cd /opt/ism

# 查看系统版本（应含 SP3）
cat /etc/.kyinfo 2>/dev/null || cat /etc/os-release
uname -m # 应输出 x86_64
sudo unzip /opt/ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip

# 进入解压后的目录（目录名以实际为准）
cd ism-release-oceanbase-YYYYMMDD
```

若提示 `unzip: command not found`，先安装：`sudo yum install -y unzip`

5.2 赋予执行权限

```
chmod +x start-all.sh stop-all.sh
chmod +x ism_server_user/ism_server
chmod +x scripts/*.sh
```

5.3 环境自检（建议）

```
bash scripts/check_env_kylin.sh
```

期望输出：

- CPU 为 `x86_64`
- Python3 已安装
- Docker 和 compose 已安装
- 后端显示 `dynamically linked`（动态链接，约 64 MB）
- 能看到 `oceanbase/oceanbase-ce-preloaded.tar` 或 `oceanbase-ce.tar`

5.4 检查/修改端口（可选）

```
cat ports.env
```

默认内容：

```
ISM_FE_PORT=7090
ISM_BE_PORT=8091
OB_PORT=2881
OB_TENANT=ism_tenant
OB_PASSWORD=ism2024!
OB_DATABASE=ism
```

若 7090 端口已被占用，改为其他空闲端口（如 7091）：

```
vi ports.env
# 把 ISM_FE_PORT=7090 改成 ISM_FE_PORT=7091
```

不要使用客户生产端口 7080、8081、8082。

5.5 完全离线一键部署（推荐）

```
sudo bash deploy-offline.sh
```

脚本自动完成：

1. **检测 Python** → 无则启用包内 `python-offline/`
2. **检测 Docker** → 无则安装包内 `docker-offline/`
3. 加载 OceanBase 镜像 → 启动容器
4. 首次自动导入业务 SQL
5. 启动 ISM 后端 + 前端

需要 **root** 权限（安装 Docker 用）。Python 可在包目录内启用，无需 root。

5.6 浏览器访问

在同一局域网内的电脑浏览器打开：

```
http://服务器IP:7090/#/login
```

账号：admin

密码：123456

例如服务器 IP 是 192.168.1.100，则访问：

```
http://192.168.1.100:7090/#/login
```

六、防火墙放行（若浏览器打不开）

```
# 麒麟 / CentOS 系 firewalld
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=7090/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8091/tcp
sudo firewall-cmd --reload

# 查看已放行端口
sudo firewall-cmd --list-ports
```

确认服务在监听：

```
ss -tlnp | grep -E '7090|8091|2881'
```

七、停止与重启

停止

```
cd /opt/ism/ism-release-oceanbase-YYYYMMDD
bash stop-all.sh
```


重启

```
bash start-all.sh
```

查看日志

日志	路径
后端	logs/ism_server.log
前端	logs/frontend.log
OceanBase	docker logs oceanbase

八、验收清单（部署完成后逐项打勾）

- ☐ 浏览器能打开登录页 `http://IP:7090/#/login`
- ☐ 使用 admin / 123456 登录成功
- ☐ 项目列表中有「循安电力监控」等项目
- ☐ 设备树有数据（约 349 个节点）
- ☐ 大屏组态页面正常显示，无空白区域
- ☐ 告警列表有数据
- ☐ 未占用客户生产端口 7080 / 8081 / 8082
- ☐ 未修改 `/opt/ISMCode/` 下任何文件

九、常见问题

Q1: unzip 报错或 zip 不完整

重新从百度网盘下载，对比文件大小。大文件建议用百度网盘客户端下载，比浏览器更稳定。

Q2: docker: command not found

Docker 未安装或未加入 PATH。见 **第四节** 安装 Docker，或联系运维。

Q3: OceanBase 容器启动失败 / 内存不足

```
docker logs oceanbase
free -h
```

服务器内存需 ≥ 8 GB，且不能被其他程序占满。关闭不必要的服务后重试：

```
bash stop-all.sh
docker rm -f oceanbase 2>/dev/null
bash start-all.sh
```

Q4：登录提示密码错误

- 确认账号 **admin**，密码 **123456**（区分大小写）
- 不要自行改密码或数据库
- 若仍失败，联系交付方

Q5：页面能开但大屏空白

多为旧包或数据未导入完整。确认使用的是最新 OceanBase 一体包，并检查：

```
docker exec oceanbase obclient -h127.0.0.1 -P2881 -uroot@ism_tenant -p'ism2024!' ism \
-e "SELECT COUNT(*) FROM project_lists; SELECT COUNT(*) FROM display_models;"
```

Q6：端口被占用

```
ss -tlnp | grep 7090
```

修改 `ports.env` 中的 `ISM_FE_PORT` 为其他端口，再执行 `bash start-all.sh`。

十、部署包目录结构（解压后）

解压 `ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip` 后，得到如下目录（以实际包为准）：

```
ism-release-oceanbase-YYYYMMDD/
├── deploy-offline.sh          ← 【推荐】完全离线一键部署
├── start-all.sh             ← Docker 已装时一键启动
├── stop-all.sh
├── ports.env
├── docker-compose.oceanbase.yml
├── BUILD_INFO.txt
├── ISM-麒麟V10-OceanBase部署操作手册.pdf
└──
```

```
|—— docker-offline/          ← Docker 离线包
|   |—— bin/dockerd, docker, containerd ...
|   |—— cli-plugins/docker-compose
|
|—— python-offline/          ← Python 离线包
|   |—— install/bin/python3
|   |—— cpython-*-install_only.tar.gz
|
|—— oceanbase/
|   |—— oceanbase-ce.tar      ← OceanBase 镜像 (约 490MB)
|
|—— ism_server_user/
|   |—— ism_server            ← 后端二进制 (64MB)
|   |—— conf/app.conf
|
|—— web/dist/                 ← 前端 (约 1.7GB)
|—— data/source/Mysql_Backup_*.sql ← 业务数据 (253MB)
|
|—— scripts/
|   |—— ensure_python.sh      ← Python 检测/启用
|   |—— install_docker_kylin_sp3.sh
|   |—— install_python_kylin_sp3.sh ← 可选: 装到 /opt/ism-python
|   |—— check_env_kylin.sh
|   |—— init_oceanbase.sh
|   |—— import_mysql_to_oceanbase.sh
|   |—— serve_test_frontend.py
```

十一、联系交付方时需提供

1. `bash scripts/check_env_kylin.sh` 的完整输出
2. `logs/ism_server.log` 最后 50 行
3. `docker logs oceanbase` 最后 50 行
4. 服务器 IP 和访问方式 (内网/外网)

文档版本: 2026-07-07 · 对应包名 ism-release-oceanbase-YYYYMMDD-offline.zip